

Automatisme du 17 janvier 2025

Exercice 1

1. On considère l'ensemble $E = \llbracket 1, 8 \rrbracket$. Donner :
 - (a) le nombre de 3-listes de E ;
 - (b) le nombre de 3-listes sans répétition de E ;
 - (c) le nombre de parties de E à 3 éléments ;
 - (d) le nombre de permutations de E ;
 - (e) le nombre de sous-ensembles de E .
2. Même question avec $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ où n est un entier naturel non nul.

Exercice 2

Combien y-a-t-il d'anagrammes des mots :

1. « table » ?
2. « anagrammes »

Exercice 3

Dans une urne l'on a :

- 5 boules noires
- 3 boules rouges
- 2 boules blanches

L'on tire 3 boules de cette urne.

1. Dénombrer le nombre de possibilités au total.
2. Dénombrer le nombre de possibilités d'avoir :
 - (a) Exactement 3 boules noires.
 - (b) D'avoir 1 boule de chaque couleur.
 - (c) D'avoir 2 noires et 1 blanche.
 - (d) D'avoir au moins 2 rouges.
 - (e) D'avoir au moins 1 noire.

Exercice 4

On considérera la famille de vecteur :

$$\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad \text{où} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de la matrice A dont les colonnes sont les constituées des coordonnées des vecteurs de $\mathcal{F}$. Que peut-on en déduire de la famille de vecteur $\mathcal{F}$?
2. Calculer le déterminant $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F}$?
3. Réduire la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

4. Déduire de la question précédente chacun des trois vecteurs de la base canonique $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et

$$\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ en fonction des vecteurs de la famille } \mathcal{F}. \text{ Que peut-on en déduire de la famille } \mathcal{F} ?$$

5. En déduire la matrice inverse de A .

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes : $(E_1) : (e^t + 1)y' + 2e^t y = e^t - 1$ sur $\mathbb{R}$ et $y(0) = 0$.

Réponse de l'exercice 1

- On considère l'ensemble $E = \llbracket 1, 8 \rrbracket$. Donner :
 - le nombre de 3-listes de E : 8^3 .
 - le nombre de 3-listes sans répétition de E : $8 \times 7 \times 6$.
 - le nombre de parties de E à 3 éléments : $\binom{8}{3}$
 - le nombre de permutations de E : $8!$.
 - le nombre de sous-ensembles de E : 2^8 .
- Même question avec $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ où n est un entier naturel non nul.
 - le nombre de 3-listes de E : n^3 .
 - le nombre de 3-listes sans répétition de E : $n \times (n-1) \times (n-2) = \frac{n!}{(n-3)!}$.
 - le nombre de parties de E à 3 éléments : $\binom{n}{3}$
 - le nombre de permutations de E : $n!$.
 - le nombre de sous-ensembles de E : 2^n .

Réponse de l'exercice 2

Combien y-a-t-il d'anagrammes des mots :

- « table » : $5!$.
- « anagrammes »
 - Sans compter les redondances $10!$.
 - Mais il y a 3 a et donc $3!$ permutation de a possibles.
 - Idem pour les 2 m soit $2!$.
 - Le total des anagrammes de « anagrammes » : $\frac{10!}{3!2!}$

Réponse de l'exercice 3

Dans un urne l'on a :

- 5 boules noires
- 3 boules rouges
- 2 boules blanches

L'on tire 3 boules de cette urne.

- Dénombrer le nombre de possibilités au total : nombre de partie à 3 éléments pris parmi 10 : $\binom{10}{3}$
- Dénombrer le nombre de possibilité d'avoir :
 - Exactement 3 boules noires : $\binom{5}{3} \binom{3}{0} \binom{2}{0} = \binom{5}{3}$
 - D'avoir 1 boule de chaque couleur : $\binom{5}{1} \binom{3}{1} \binom{2}{1} = 5 \times 3 \times 2$
 - D'avoir 2 noires et 1 blanche. $\binom{5}{2} \binom{3}{0} \binom{2}{1} = 20$
 - D'avoir au moins 2 rouges $\binom{3}{2} \binom{7}{1} + \binom{3}{3} \binom{7}{0} = 3 \times 7 + 1 = 22$

(e) D'avoir au moins 1 noire : $\binom{10}{3} - \binom{5}{3}$

Réponse de l'exercice 4

On considérera la famille de vecteur :

$$\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad \text{où} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de la matrice A dont les colonnes sont les constituées des coordonnées des vecteurs de $\mathcal{F}$. Que peut-on en déduire de la famille de vecteur $\mathcal{F}$?

Après la résolution de la question 3 l'on trouve que le rang est 3, donc :

- $\text{rg}(\mathcal{F}) = \dim(\mathbb{R}^3)$ donc la famille est génératrice.
- $\text{rg}(\mathcal{F}) = \text{card}(\mathcal{F})$ donc la famille est libre.
- La famille $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Calculer le déterminant $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F}$?

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \underset{\substack{\text{dvt} / \text{à la} \\ 2^{\text{ième}} \text{ colonne}}}{=} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

3. Réduire la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\underset{L}{\sim} \begin{array}{c} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\underset{L}{\sim} \begin{array}{c} L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

4. Déduire de la question précédente chacun des trois vecteurs de la base canonique $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et

$\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ en fonction des vecteurs de la famille $\mathcal{F}$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F}$?

- (a) On cherche x, y et z tel que $\vec{i} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$. Donc

$$\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ -x+y+3z \\ -x+3z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x+z=1 \\ -x+y+3z=0 \\ -x+3z=0 \end{cases}$$

Donc avec le calcul de la question 3. l'on obtient $x=3, y=0$ et $z=1$. D'où $\vec{i} = 3\vec{u} + \vec{w}$.

- (b) De même $\vec{j} = \vec{v}$

(c) Et enfin $\vec{k} = 2\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}$.

(d) Donc $\text{vect}(\mathbb{R}^3 = \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \subset \text{vect}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \subset \mathbb{R}^3$ donc $\mathbb{R}^3 = \text{vect}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

5. En déduire la matrice inverse de A .

$$\text{On a } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Réponse de l'exercice 5

$(E_1) : (e^t + 1)y' + 2e^t y = e^t - 1$ sur $\mathbb{R}$ et $y(0) = 0$.

$$1. (e^t + 1)y' + e^t y = e^t - 1 \Leftrightarrow y' + \frac{(e^t)}{(e^t + 1)}y = \frac{(e^t - 1)}{(e^t + 1)}$$

2. Résolution de l'équation homogène :

$$\square a(t) = \frac{2e^t}{(e^t + 1)} \text{ donc une primitive } A(t) = 2 \ln(e^t + 1).$$

$\square$ Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme :

$$y(t) = Ce^{-2 \ln(e^t + 1)} = \frac{C}{(e^t + 1)^2} \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

3. Méthode de la variation de la constante. On cherche une solution de la forme : $y_p(t) = \frac{C(t)}{(e^t + 1)^2} = C(t)y(t)$

en posant $y(t) = \frac{1}{(e^t + 1)^2}$ solution de l'équation homogène.

$$y_p \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow y'_p(t) \frac{(e^t)}{(e^t + 1)} y_p(t) = C'(t)y(t) + C(t) \underbrace{\left(y'(t) - \frac{(e^t)}{(e^t + 1)} y(t) \right)}_{=0} = e^t - 1$$

$$\Leftrightarrow C'(t) = \frac{(e^t - 1)}{(e^t + 1)} \times (e^t + 1)^2 = (e^t - 1)(e^t + 1) = e^{2t} - 1$$

Donc $C(t) = \frac{1}{2}e^{2t} - t$ convient, donc on a pour solution particulière $y_p(t) = \frac{\frac{1}{2}e^{2t} - t}{(e^t + 1)^2}$

4. D'où la solution générale de (E) :

$$t \mapsto \frac{\frac{1}{2}e^{2t} - t + C}{(e^t + 1)^2} \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

5. On résout le problème de Cauchy :

$$y(0) = 0 \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} + C}{2^2} = 0 \Rightarrow C = -1/2$$

6. Donc la solution de ce problème de Cauchy est :

$$t \mapsto \frac{\frac{-1}{2}e^{2t} - t - 1}{e^t + 1}$$